

중간고사 프로젝트 과제

DEADLINE

~ 5월 27일 일주일간 진행



과제 요구사항 및 기한

SCHEDULE

5월 27일

제출 마감 (일주일)



ESSENTIAL RULES

공통 필수 지침

- ✓ 100% 완성 못해도 좋으니 정확히 이해하고 구현 가능한 범위에서 과제 수행
- ✓ 바이브 코딩 허용
- ✓ 수업 시간에 배웠던 내용을 적용한 포인트를 구체적으로 결과 문서에 설명

구현 결과물보다 기능을 구현하기까지의
논리적 사고 과정이 평가의 핵심입니다.

QUALITY ASSURANCE



코드 및 주석 지침

모든 소스코드에

상세 주석 작성이 필수

이며, 가독성을 최우선으로 합니다.

학생 정보 및 성적 관리 시스템



PROJECT OVERVIEW

학생 등록 및 과목별 점수 관리

평균과 등급을 산출하는 체계적인 관리 시스템을 구축합니다.

CORE REQUIREMENTS

핵심 구현 요구사항

DB 설계

: students 및 scores 테이블 구성

화면 구현

: 학생 성적 등록, 입력, 결과 조회 UI

로직 구현

: CRUD API 및 등급 계산 알고리즘

EXPANSION

확장 기능

+ 자유롭게 구현

TECH STACK

사용 기술 스택

FRONTEND

HTML/JavaScript

BACKEND & DB

Java 또는 Node.js
MySQL 또는 PostgreSQL

INFRASTRUCTURE

Docker Compose



Container Architecture

STEP 01



클라이언트 (Browser)

사용자가 접근하는 웹 환경

HTTP 요청

이 발령하는 기점

STEP 02



프론트엔드 컨테이너

HTML/CSS/JS 정적 리소스 제공

fetch() API

기본 백엔드 통신

STEP 03



백엔드 컨테이너

Java / Node.js REST API 서버

비즈니스 로직

및 SQL 쿼리 생성

PERSISTENCE LAYER

데이터베이스 컨테이너 (MySQL / PostgreSQL)



학생 및 성적 데이터를

영구적으로 저장

합니다.

컨테이너 재시작 시에도 데이터를 유지하기 위해

볼륨 마운트

를 활용합니다.

SYSTEM FLOW

➡ Client → Frontend

➡ Frontend → Backend (API)

➡ Backend ↔ Database

평가 기준 및 공통 제출물

CHECKLIST

필수 제출물

- ✔ 프로젝트 소스코드 전체
- ✔ 잘 정리된 git
- ✔ 정상 작동 확인용 실행 화면 캡처본

EVALUATION PT.1

설계 문서

양식 자유
시스템 구조 및 설계 내용 포함



EVALUATION PT.2

발표 문서

PPT 형식
(배운 내용 및 트러블슈팅 경험)



CORE PHILOSOPHY



단순 코드 완성도보다 설계 과정과
기술에 대한 이해도를 중점적으로 평가합니다.